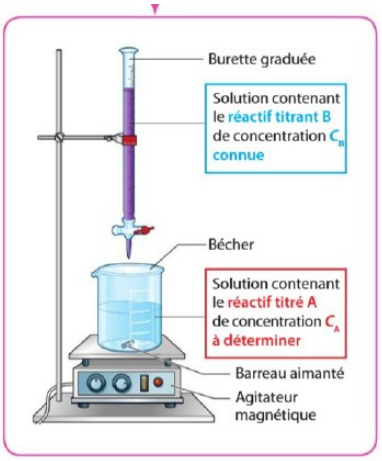
Chap 5 - Titrage avec suivi pH-métrique et titrage avec suivi conductimétrique.

Révision de Première : les bases du titrage, à revoir avant ce chapitre

Cours – **Titrage : l'essentiel du cours de Première** (une page) : réactif titré, réactif titrant, réaction support, équivalence.
oustouprof.fr › Terminale spé › Titrages › Cours

Exercice type corrigé – **Rappels de Première sur le titrage : contrôle qualité d'une eau oxygénée** (énoncé + corrigé).
oustouprof.fr › Terminale spé › Titrages › Exercices

I – Titrage colorimétrique : rappels.



Voir le montage ci-contre :
- Le titrage est une technique expérimentale ayant pour objectif de déterminer une concentration ou une quantité de matière inconnue : le réactif dont la quantité de matière est à déterminer est le réactif ***titré***.
- En ouvrant le robinet de la burette graduée, le réactif ***titrant*** B rencontre le réactif ***titré*** A présent dans le bécher ; il se produit alors la réaction support du titrage :

réactifs → produits

$$a\,A + b\,B \rightarrow c\,C + d\,D$$

coefficients stœchiométriques.

- La réaction support d'un titrage est nécessairement une réaction ***rapide***, ***totale*** et ***unique***.

Avant l'équivalence	Après l'équivalence	A l'équivalence du titrage
- Le réactif titré A est en ***excès*** par rapport au réactif titrant B. - Le réactif titrant B est ***limitant*** par rapport au réactif titré A.	- Le réactif titré A est ***limitant*** par rapport au réactif titrant B. - Le réactif titrant B est en ***excès*** par rapport au réactif titré A.	- Le réactif titré A et le réactif titrant B ***sont*** dans les proportions stœchiométriques. - Le réactif titré A et le réactif titrant B ***ne sont pas*** présents dans le milieu réactionnel.

Animation / simulation : avant, à et après l'équivalence

Simulation interactive – **Évolution des quantités de matière au cours d'un titrage** : verser la solution titrante et observer quel réactif est en excès, lequel est limitant, puis ce qui se passe à l'équivalence (burette, bécher, nombre d'entités et courbe N = f(V)).
oustouprof.fr › Terminale spé › Titrages › Animations et simulations

- L'équivalence d'un titrage colorimétrique est repéré par un changement de couleur du milieu réactionnel (voir image ci-contre) : → à cet instant, il faut noter la valeur du volume V_E de solution titrante versée dans le milieu réactionnel.
- A l'équivalence d'un titrage, par rapport à la réaction support du titrage, il existe une relation particulière permettant de déterminer la quantité de matière du réactif titré $n_0(A)$:



$$\frac{n_0(A)}{a} = \frac{n_E(B)}{b} \text{ soit } \frac{C_A \times V_A}{a} = \frac{C_B \times V_E}{b}$$

a A + b B → c C + d D

réactif titré réactif titrant

II – Le titre massique d'un soluté présent dans une solution.

Le titre massique d'un soluté dissous dans une solution, grandeur sans unité, est défini par :

$$w = \frac{masse\ soluté}{masse\ solution}$$

À retenir – Exprimé en pourcentage, le titre massique représente la masse de soluté présent dans 100 g de solution.

→ C'est cette définition qui est la plus exploitable dans les exercices.

Applications du titre massique – à voir dans :

• les 2 TP : TP 1 – vinaigre à 8 % d'acidité (titre massique en acide éthanoïque) et TP 2 – Destop (titre massique en hydroxyde de sodium) ;

• les 2 exercices types : vitamine C (titre massique en acide ascorbique d'une solution buvable) et détartrant (titre massique en chlorure d'hydrogène).

QR codes dans les encadrés « Activités expérimentales » et « Exercices types » en fin de cours.

Exercice d'application : une solution d'acide chlorhydrique du commerce

Dans les magasins de bricolage, on peut trouver des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique à 23 %.

Montrer que la concentration en quantité de matière d'acide chlorhydrique d'une telle solution vaut c = 7,1 mol·L^{-1}.

Données :

- M(HCℓ) = 36,5 g·mol^{-1} ;

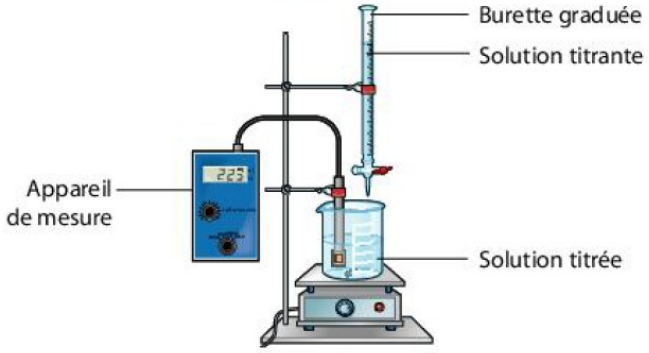
- densité de la solution d'acide chlorhydrique : d = 1,12 ;

- la masse volumique de l'eau est à connaître.

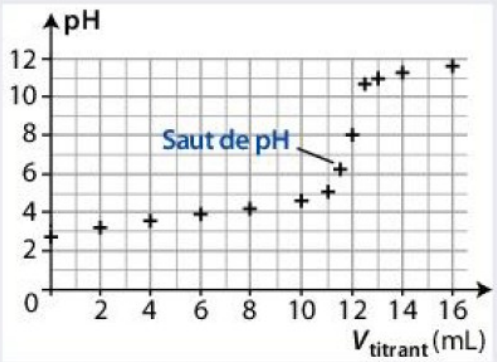
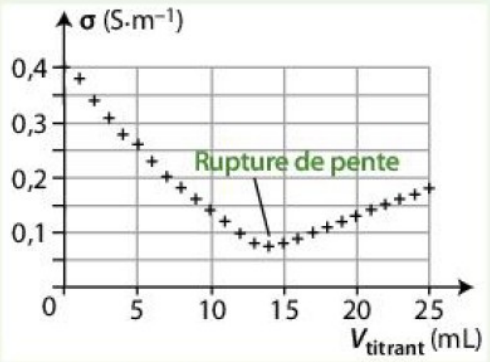
III – titrage suivi par pH-métrie et titrage suivi par conductimétrie.

- Les résultats établis pour le titrage colorimétrique (voir le paragraphe I) sont tous valables.
- La principale différence est la méthode de suivi mise en œuvre pour déterminer le volume versé à l'équivalence V_E.

A – condition et montage

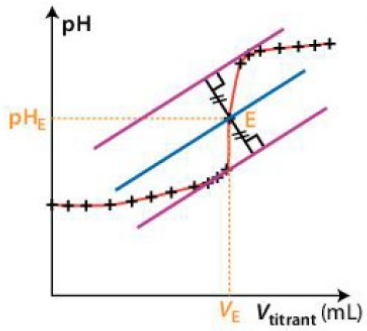
Suivi par pH-métrie	Suivi par conductimétrie
Condition	
La réaction support du titrage est une **réaction acide-base.**	La réaction support du titrage **fait intervenir des ions.**
Montage	
	
Un **pH-mètre** associé à une sonde de pH affiche le pH.	Un **conductimètre** associé à une cellule de conductimétrie affiche la conductivité σ.

B – La courbe de titrage.

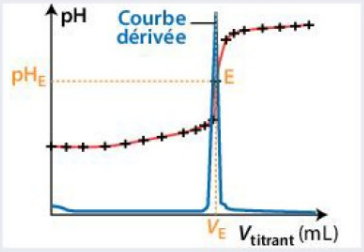
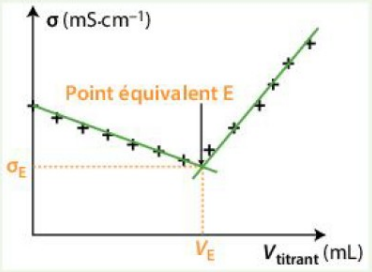
Suivi par pH-métrie	Suivi par conductimétrie
Courbe de titrage	
	
La courbe $pH = f(V_{titrant})$ doit présenter un **saut de pH.**	• Une **rupture de pente** doit être visible. • La courbe est constituée de deux segments de droite.

C – Détermination du volume équivalent V_E et mode opératoire.

C Méthode des tangentes



❶ Tracer deux tangentes à la courbe pH = $f(V_{titrant})$ parallèles avant et après le saut de pH.
❷ Tracer une troisième parallèle équidistante des deux autres.
❸ L'intersection de la parallèle équidistante et de la courbe détermine le point équivalent E.

Suivi par pH-métrie	Suivi par conductimétrie
Détermination de V_E	
Les coordonnées (V_E ; pH_E) du **point équivalent E** sont déterminées par : – la **méthode des tangentes** (doc. C) ; – la **méthode de la courbe dérivée.** 	Le **point d'intersection** des segments permet de repérer l'équivalence du titrage. 
Mode opératoire	
• Pour déterminer précisément l'équivalence, il convient de resserrer les mesures à l'approche de l'équivalence.	• Le suivi peut se faire en versant la solution titrante mL par mL. • Un grand volume d'eau est versé initialement pour négliger les effets de la dilution.

Activités expérimentales : mettre en œuvre les deux méthodes de suivi

TP 1 – Suivi pH-métrique – **Titrage avec suivi pH-métrique d'un vinaigre** : saut de pH, V_E par la méthode des tangentes et par la méthode de la courbe dérivée, titre massique du vinaigre (sujet + notice Regressi).
oustouprof.fr › Terminale spé › Titrages › Activités

TP 2 – Suivi conductimétrique – **Titrage avec suivi conductimétrique du Destop** : rupture de pente, V_E à l'intersection des deux segments, titre massique en hydroxyde de sodium (sujet + notice Regressi + exemple de mesures).
oustouprof.fr › Terminale spé › Titrages › Activités

Exercices types : s'entraîner sur les deux méthodes de suivi

Suivi pH-métrique – **Un comprimé de vitamine C bien dosé ?** (10 points, durée conseillée 1 h).
oustouprof.fr › Terminale spé › Titrages › Exercices

Suivi conductimétrique – **Un détartrant contre le calcaire** (10 points).
oustouprof.fr › Terminale spé › Titrages › Exercices